



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

ASIGNATURA				CÓDIGO			CICLO LECTIVO		
Manejo de Materiales y Distribución de Plantas							2026		
ESTU DIAN TES	NOMBRE Y APELLIDO		Greco, Santiago				LEGAJO	1779801	
	NOMBRE Y APELLIDO		De Conto, Franco				LEGAJO	2094277	
	NOMBRE Y APELLIDO		Echagüe, Ricardo Martín				LEGAJO	2093870	
	NOMBRE Y APELLIDO		Díaz, María Belén				LEGAJO	1636571	
	CURSO						AÑO	GRUPO	
	I 5054						5 ^{to}	[N°545]	
DOCENT ES	PROFESOR		Ing. Gustavo Grimalizzi						
	AYUDANTE T.P.		Ing. Pablo Lassave						
FIRMA DEL RESPONSABLE			FIRMA DEL JTP, ATP				NOTA		
ENTREGA		Fecha ENTREGA		Fecha VISADO			FECHAS DESTACADAS		
1 ^{ra}							FECHA DE INICIO		
2 ^{da}									
3 ^{ra}							FECHA DE FINALIZACIÓN		
4 ^{ta}									

Índice

1. Introducción y objetivo.....	3
Ejercicio N°1.....	4
Datos.....	4
Ejercicio N°2.....	7
Datos.....	7
Ejercicio 3.....	12
Ejercicio 4.....	13

DIMENSIONAMIENTO Y APROVECHAMIENTO ESPACIAL DE NAVES INDUSTRIALES

1. Introducción y objetivo

En los edificios metálicos que se representan en los diferentes croquis adjuntos se pide:

- Dibujar, tanto en planta como en las vistas “A” y “B”, las vigas de repartición que resulten necesarias para poder realizar el anclaje de un equipo (a colgar de la estructura) cuyo peso es Q.
- Indicar la carga resultante para cada uno de los nodos utilizados en la resolución del problema.
- Seleccionar, de la tabla de perfiles IPN adjunta en los Anexos, el perfil adecuado para utilizar como viga sostén de la carga definida en cada problema (sólo para la viga de último nivel).

1.

Ejercicio N°1

		Grupos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q	[Kg]	3.200	2.800	3.400	4.000	3.900	2.500	3.500	4.200	4.100	3.700
Carga Máx x Nodo	[Kg]	450	400	500	450	400	500	450	400	450	400
σ admisible a la Flexión	[Kg/cm ²]	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Coef. de seguridad para nodos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coef. de seguridad para Vigas de Repartición	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Datos

- Q = 3.900 kg
- Carga Máx por Nodo = 400 kg
- σ admisible a la flexión = 1.000 kg/cm²

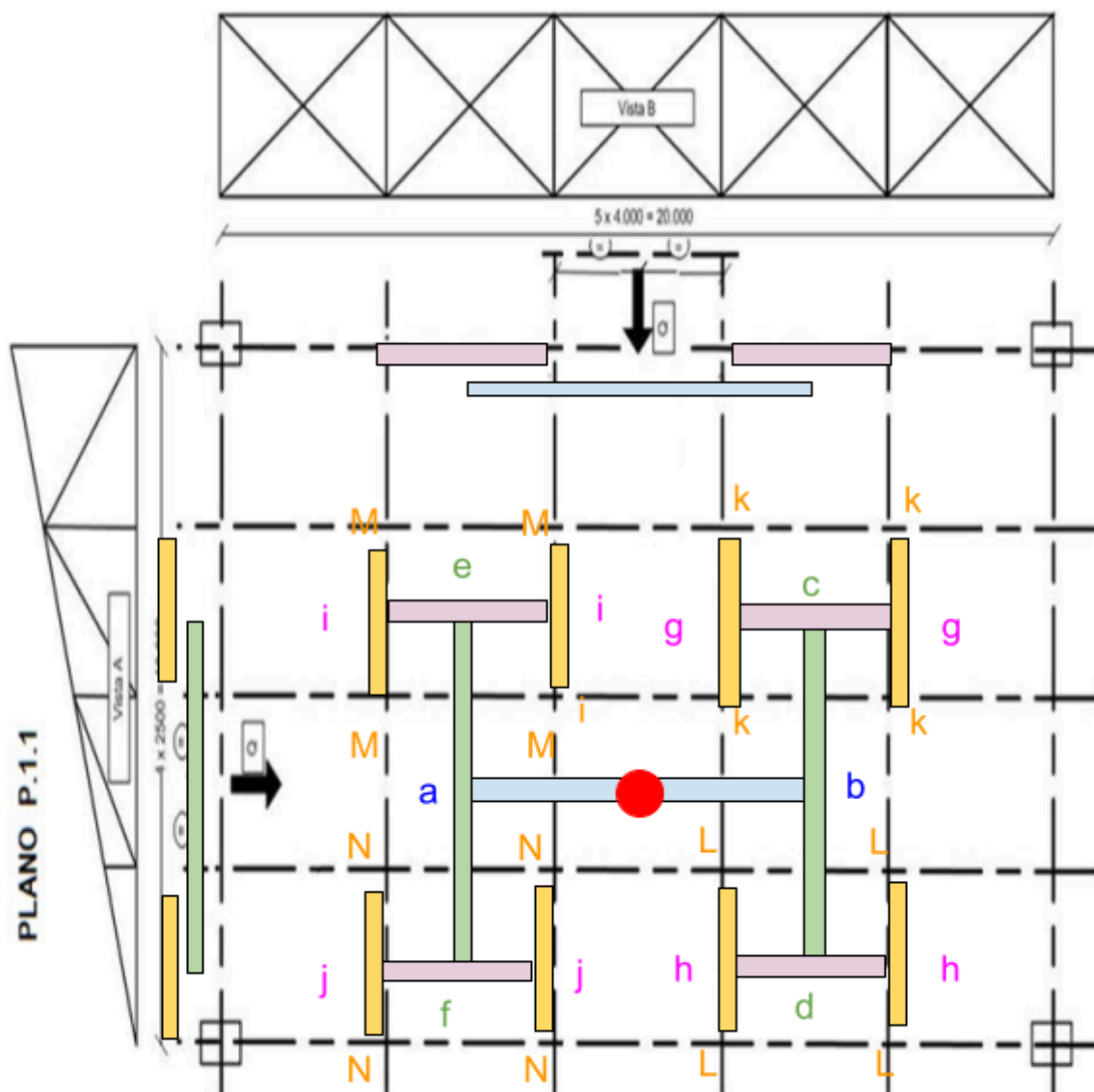
En primer lugar se debe calcular la cantidad de nodos necesarios para la carga, considerando

el valor de carga máxima por nodo y el coeficiente de seguridad aplicable. Como debe cumplir que el número de niveles verifique $N^{\circ} \text{ niveles} = 2^n$, se redondea al próximo superior que cumpla dicha condición.

$$N^{\circ} \text{ Nodos} = \frac{Q}{\text{Carga Máx}} = \frac{3.900}{400} = 9,75 \rightarrow 16 \text{ nodos}$$

$$16 \text{ nodos} = 2^n \rightarrow n = 4 \text{ niveles}$$

A continuación se realiza el diagrama con los nodos y vigas correspondientes a los 4 niveles.



A continuación el cálculo de las reacciones en cada nivel.

Nivel 4

$$\sum M^A = 0 \rightarrow Q \times 4m - R_B \times 8m = 0 \rightarrow R_B = \frac{3900 \times 4}{8} \rightarrow R_B = 1950 kg$$

$$\sum F = 0 \rightarrow Q - R_A - R_B = 0 \rightarrow R_A = Q - R_B = 3900 - 1950 \rightarrow R_A = 1950 kg$$

Nivel 3

$$\sum M^E = 0 \rightarrow R_A \times 2,5 m - R_f \times 5m = 0 \rightarrow R_f = \frac{1950 \times 2,5}{5} \rightarrow R_f = 975 kg$$

$$\sum F = 0 \rightarrow R_A - R_f - R_e = 0 \rightarrow R_e = R_A - R_f = 1950 - 975 \rightarrow R_e = 975 kg$$

$$\sum M^C = 0 \rightarrow R_B \times 2,5 m - R_d \times 5m = 0 \rightarrow R_{B2} = \frac{1950 \times 2,5}{5} \rightarrow R_{B2} = 975 kg$$

$$\sum F_B = 0 \rightarrow R_B - R_d - R_e = 0 \rightarrow R_e = R_B - R_d = 1950 - 975 kg \rightarrow R_{B1} = 975 kg$$

Al poseer simetría, hace sentido que las reacciones en cada barra sean iguales.

Nivel 2

La simetría hace que las reacciones en cada barra independiente sean iguales. También se demuestra que las reacciones son la mitad de la carga que sostienen, ya que está centrada.

Se calcula entonces:

$$\sum M^G = 0 \rightarrow R_C \times 2m - R_G \times 4m = 0 \rightarrow R_G = \frac{975 \times 2}{4} \rightarrow R_G = 487,5 kg$$

$$\sum M^H = 0 \rightarrow R_D \times 2m - R_H \times 4m = 0 \rightarrow R_H = \frac{975 \times 2}{4} \rightarrow R_H = 487,5 kg$$

$$\sum M^I = 0 \rightarrow R_E \times 2m - R_I \times 4m = 0 \rightarrow R_{B12} = \frac{975 \times 2}{4} \rightarrow R_{B12} = 487,5 kg = R_I$$

$$\sum M^J = 0 \rightarrow R_F \times 2m - R_J \times 4m = 0 \rightarrow R_J = \frac{975 \times 2}{4} \rightarrow R_J = 487,5 kg = R_J$$

Nivel 1

Por simetría las reacciones en cada barra son iguales, y son la mitad de la carga que sostienen. También son iguales a las del otro extremo de la barra que sostienen.

$$R_K = R_L = R_M = R_N = \frac{R_G}{2} = \frac{487,5}{2} = 243,75 kg$$

Finalmente, comparando los momentos flexores de cada nivel se determina el máximo para luego buscar el perfil IPN que satisfaga la viga más solicitada.

$$\omega_{nec} = \frac{M_{f\ max}}{\sigma_{adm}} = \frac{1950kg*400cm}{1000} = 780cm^3$$

Con este dato vamos a la tabla de características de perfiles normales → **IPN 320** ($\omega_x = 781.9$
 cm^3)

Ejercicio N°2

P.1.2 (Según croquis P.1.2 de los Anexos)

		Grupos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q	[Kg]	2.200	2.800	3.000	2.660	3.800	3.800	2.500	2.660	3.200	3.500
Carga Máx x Nodo	[Kg]	430	450	500	430	450	450	450	500	400	450
σ admisible a la Flexión	[Kg/cm ²]	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Coef. de seguridad para nodos	-	2,00	1,50	1,75	1,50	1,25	1,25	1,75	2,00	1,25	1,30
Coef. de seguridad para Vigas de Repartición	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Datos

- Q = 3.800 kg
- Carga Máx por Nodo = 450 kg
- σ admisible a la flexión = 1.000 kg/cm²
- Coef. de seguridad para nodos = 1,25

En primer lugar se calcula la capacidad admisible de trabajo por nodo:

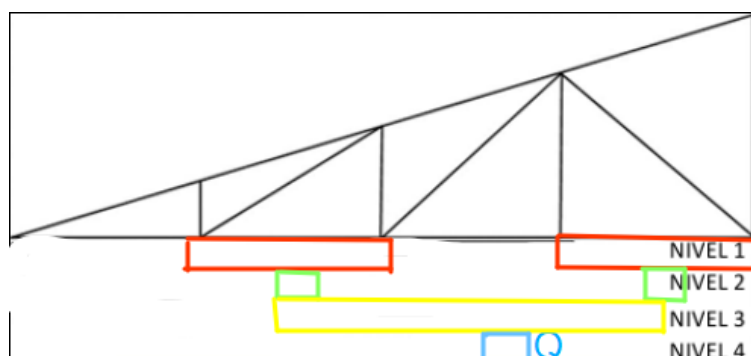
- Carga admisible de trabajo = 450 kg / 1,25
- Carga admisible de trabajo = 360 kg/nodo

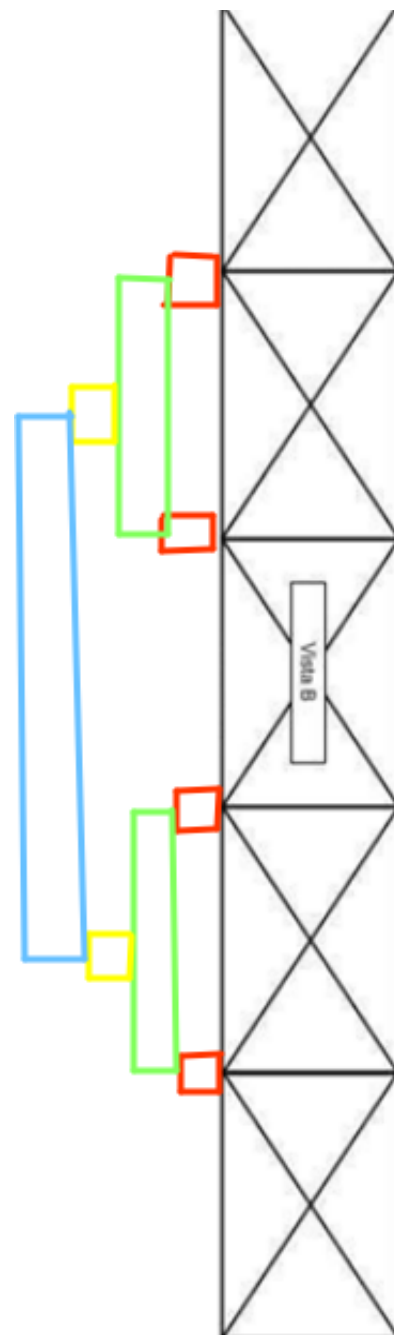
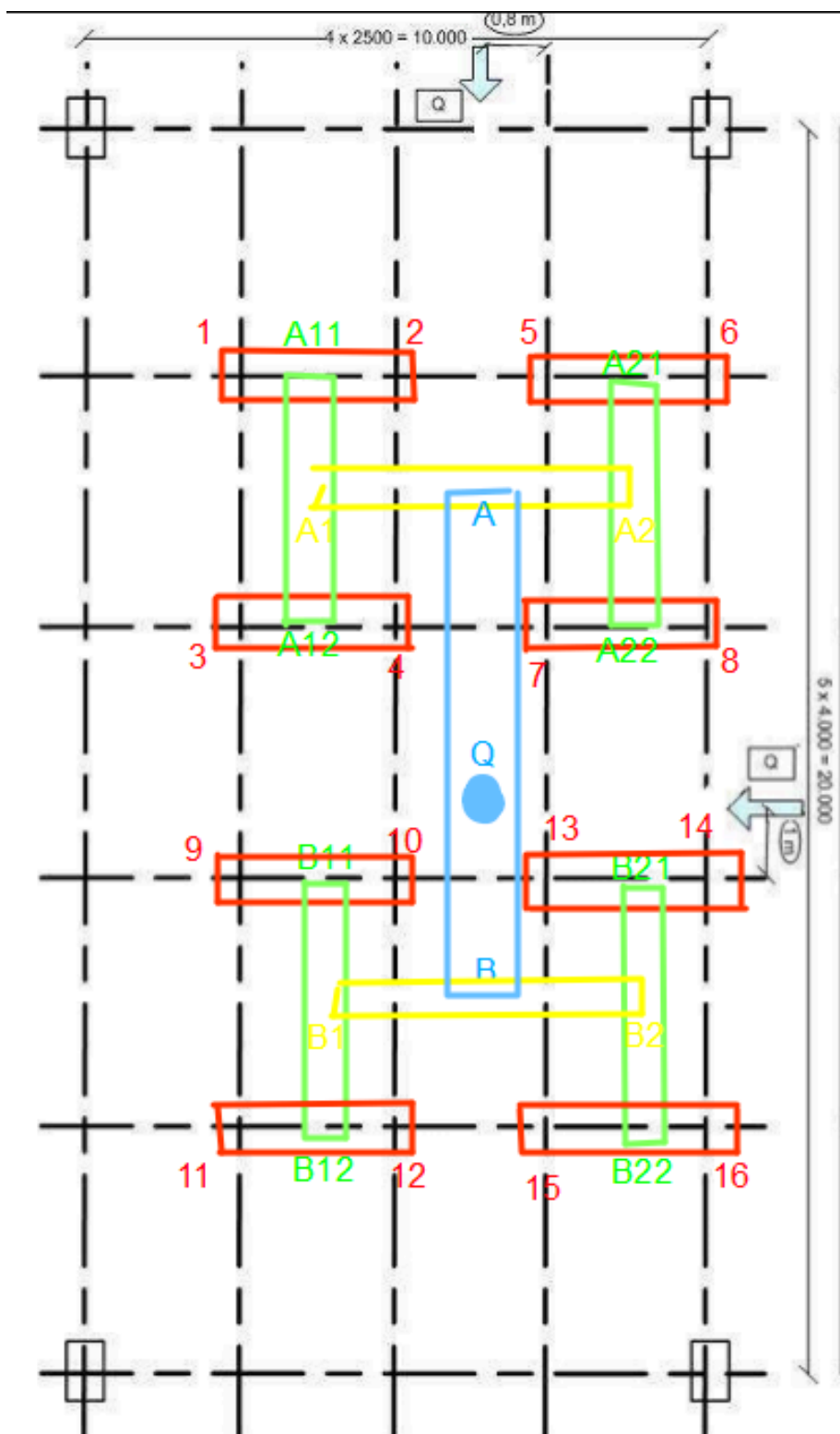
Luego, se debe calcular la cantidad de nodos necesarios para la carga, considerando el valor de carga máxima por nodo y el coeficiente de seguridad aplicable. Como debe cumplir que el número de niveles verifique $N^{\circ} \text{ niveles} = 2^n$, se redondea al próximo superior que cumpla dicha condición.

$$N^{\circ} \text{ Nodos} = \frac{Q}{\text{Carga Máx} / \text{Coef Seg Nodos}} = \frac{3.800}{450/1,25} = 12,67 \rightarrow 16 \text{ nodos}$$

$$16 \text{ nodos} = 2^n \rightarrow n = 4 \text{ niveles}$$

A continuación se realiza el diagrama con los nodos y vigas correspondientes a los 4 niveles.





A continuación el cálculo de las reacciones en cada

nivel.

Nivel 4

$$\sum M^A = 0 \rightarrow Q \times 5m - R_B \times 8m = 0 \rightarrow R_B = \frac{3.800 \times 5}{8} \rightarrow R_B = 2.375 kg$$

$$\sum F = 0 \rightarrow Q - R_A - R_B = 0 \rightarrow R_A = Q - R_B = 3.800 - 2.375 \rightarrow R_A = 1.425 kg$$

Nivel 3

$$\sum M^{A1} = 0 \rightarrow R_A \times 2,95 m - R_{A2} \times 5m = 0 \rightarrow R_{A2} = \frac{1.425 \times 2,95}{5} \rightarrow R_{A2} = 840,75 kg$$

$$\sum F_A = 0 \rightarrow R_A - R_{A1} - R_{A2} = 0 \rightarrow R_{A1} = R_A - R_{A2} = 1.425 - 840,75 \rightarrow R_{A1} = 584,25 kg$$

$$\sum M^{B1} = 0 \rightarrow R_B \times 2,95 m - R_{B2} \times 5m = 0 \rightarrow R_{B2} = \frac{2.375 \times 2,95}{5} \rightarrow R_{B2} = 1.401,25 kg$$

$$\sum F_B = 0 \rightarrow R_B - R_{B1} - R_{B2} = 0 \rightarrow R_{B1} = R_B - R_{B2} = 2.375 - 1.401,25 \rightarrow R_{B1} = 973,75 kg$$

Nivel 2

Por simetría se da que las reacciones en cada barra independiente son iguales. También se demuestra que las reacciones son la mitad de la carga que sostienen, ya que está centrada.

$$\sum M^{A11} = 0 \rightarrow R_{A1} \times 2m - R_{A12} \times 4m = 0 \rightarrow R_{A12} = \frac{584,25 \times 2}{4} \rightarrow R_{A12} = 292,125 kg = R_{A11}$$

$$\sum M^{A21} = 0 \rightarrow R_{A2} \times 2m - R_{A22} \times 4m = 0 \rightarrow R_{A22} = \frac{840,75 \times 2}{4} \rightarrow R_{A22} = 420,375 kg = R_{A21}$$

$$\sum M^{B11} = 0 \rightarrow R_{B1} \times 2m - R_{B12} \times 4m = 0 \rightarrow R_{B12} = \frac{973,75 \times 2}{4} \rightarrow R_{B12} = 486,875 kg = R_{B11}$$

$$\sum M^{B21} = 0 \rightarrow R_{B2} \times 2m - R_{B22} \times 4m = 0 \rightarrow R_{B22} = \frac{1.401,25 \times 2}{4} \rightarrow R_{B22} = 700,625 kg = R_{B21}$$

Nivel 1

Por simetría las reacciones en cada barra son iguales, y son la mitad de la carga que sostienen. También son iguales a las del otro extremo de la barra que sostienen.

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = \frac{R_{A11}}{2} = \frac{292,125}{2} = 146,0625 kg$$

$$R_5 = R_6 = R_7 = R_8 = \frac{R_{A21}}{2} = \frac{420,375}{2} = 210,1875 kg$$

$$R_9 = R_{10} = R_{11} = R_{12} = \frac{R_{B11}}{2} = \frac{486,875}{2} = 240,4375 kg$$

$$R_{13} = R_{14} = R_{15} = R_{16} = \frac{R_{B21}}{2} = \frac{700,625}{2} = 350,3125 kg$$

Verificación

Es necesario revisar la carga del nodo respecto a su capacidad y coeficiente de seguridad.

$$\text{Capacidad de trabajo} = \frac{\text{Carga Máxima}}{\text{Coef Seguridad}} = \frac{450}{1,25} = 300 \text{ kg}$$

Como 350,3125 kg < 360 kg, la estructura cumple.

Selección del perfil IPN para la viga sosten

La viga sosten tiene luz de 8 m y la carga se encuentra a 5 m de un apoyo y a 3 m del otro.

- $M_{\max} = Q \times a \times b / L$
- $M_{\max} = 3.800 \text{ kg} \times 5 \text{ m} \times 3 \text{ m} / 8 \text{ m}$
- $M_{\max} = 7.125 \text{ kgm}$
- $M_{\max} = 712.500 \text{ kgcm}$

- $W_{\text{nec}} = M_{\max} / \text{sigma admisible}$
- $W_{\text{nec}} = 712.500 \text{ kgcm} / 1.000 \text{ kg/cm}^2$
- $W_{\text{nec}} = 712,5 \text{ cm}^3$

De la tabla de perfiles IPN, el primer perfil con W_x mayor o igual a 712,5 cm³ es:

- IPN 320, con $W_x = 781,9 \text{ cm}^3$

Conclusión

El sistema cumple en nodos y se selecciona IPN 320 como perfil de la viga sosten. No es necesario agregar un quinto nivel.

Ejercicio 3

P.1.3 (Según croquis P.1.3 de los Anexos)

		Grupos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q	[Kg]	3.500	3.200	2.660	2.500	2.660	3.800	3.000	2.900	2.800	2.200
Carga Máx x Nudo	[Kg]	450	400	500	450	430	450	500	550	450	430
σ admisible a la Flexión	[Kg/cm ²]	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Coef. de seguridad para nodos	-	1,30	1,25	2,00	1,75	1,50	1,25	1,75	2,00	1,50	2,00
Coef. de seguridad para Vigas de Repartición	-	1,30	1,25	1,50	2,00	1,80	1,25	1,50	1,20	1,40	1,50

Datos

- Q = 2660 kg
- Carga Máx por Nudo = 430 kg
- σ admisible a la flexión = 1.000 kg/cm²
- Coef seguridad para nodos = 1,5
- Coef de seguridad para Vigas = 1,8

En primer lugar se calcula la capacidad admisible de trabajo por nudo:

- Carga admisible de trabajo = 430 kg / 1,50
- Carga admisible de trabajo = 286,67 kg/nudo

Luego, se debe calcular la cantidad de nodos necesarios para la carga, considerando el valor de carga máxima por nudo y el coeficiente de seguridad aplicable. Como debe cumplir que el número de niveles verifique $N^{\circ} \text{ niveles} = 2^n$, se redondea al próximo superior que cumpla dicha condición.

$$N^{\circ} \text{ Nodos} = \frac{Q}{\text{Carga adm}} = \frac{2660}{1,5} = 9,28 \rightarrow 16 \text{ nodos}$$

$$16 \text{ nodos} = 2^n \rightarrow n = 4 \text{ niveles}$$

A continuación se realiza el diagrama con los nodos y vigas correspondientes a los 4 niveles.

Sumatoria de momentos respecto de A:

- $R_B \times 2,5 \text{ m} = Q \times 1,1 \text{ m}$
- $R_B = 2.660 \text{ kg} \times 1,1 \text{ m} / 2,5 \text{ m}$
- $R_B = 1.170,4 \text{ kg}$

Sumatoria de fuerzas verticales:

- $R_A + R_B = Q$
- $R_A = 2.660 \text{ kg} - 1.170,4 \text{ kg}$
- $R_A = 1.489,6 \text{ kg}$

Nivel 3

Ramal A:

La reacción $R_A = 1.489,6 \text{ kg}$ se reparte sobre una viga con separación total de 4 m.

Considerando brazos de 0,8 m y 3,2 m:

- $R_{A \text{ superior}} = 1.489,6 \text{ kg} \times 3,2 \text{ m} / 4 \text{ m} = 1.191,68 \text{ kg}$
- $R_{A \text{ inferior}} = 1.489,6 \text{ kg} - 1.191,68 \text{ kg} = 297,92 \text{ kg}$

Ramal B:

La reacción $R_B = 1.170,4 \text{ kg}$ se reparte sobre una viga con separación total de 4 m.

Considerando brazos de 0,8 m y 3,2 m:

- $R_{B \text{ superior}} = 1.170,4 \text{ kg} \times 3,2 \text{ m} / 4 \text{ m} = 936,32 \text{ kg}$
- $R_{B \text{ inferior}} = 1.170,4 \text{ kg} - 936,32 \text{ kg} = 234,08 \text{ kg}$

Distribución final adoptada

Para no superar la capacidad admisible de 286,67 kg/nodo, se adopta la siguiente distribución:

- Ramal A superior: $1.191,68 \text{ kg} / 8 \text{ nodos} = 148,96 \text{ kg/nodo}$
- Ramal A inferior: $297,92 \text{ kg} / 2 \text{ nodos} = 148,96 \text{ kg/nodo}$
- Ramal B superior: $936,32 \text{ kg} / 4 \text{ nodos} = 234,08 \text{ kg/nodo}$
- Ramal B inferior: $234,08 \text{ kg} / 2 \text{ nodos} = 117,04 \text{ kg/nodo}$

Nodos totales utilizados = $8 + 2 + 4 + 2 = 16$ nodos

Verificación de nodos

- Carga máxima resultante por nodo = 234,08 kg

- Carga admisible de trabajo por nodo = 286,67 kg

Cómo $234,08 \text{ kg} < 286,67 \text{ kg}$, la estructura cumple.

Selección del perfil IPN para la viga sosten

La viga sostén de último nivel tiene luz de 2,5 m y la carga se ubica a 1,1 m del apoyo A.

El momento máximo se obtiene en el punto de aplicación de la carga:

- $M_{\max} = R_A \times 1,1 \text{ m}$
- $M_{\max} = 1.489,6 \text{ kg} \times 1,1 \text{ m}$
- $M_{\max} = 1.638,56 \text{ kgm}$
- $M_{\max} = 163.856 \text{ kgcm}$

Como existe coeficiente de seguridad para vigas de repartición:

- $W_{\text{nec}} = M_{\max} \times \text{Coef. seguridad para vigas} / \sigma_{\text{admisible}}$
- $W_{\text{nec}} = 163.856 \text{ kgcm} \times 1,80 / 1.000 \text{ kg/cm}^2$
- $W_{\text{nec}} = 294,94 \text{ cm}^3$

De la tabla de perfiles IPN, el primer perfil con W_x mayor o igual a $294,94 \text{ cm}^3$ es:

IPN 240, con $W_x = 354,2 \text{ cm}^3$

Conclusión

El sistema corregido cumple en nodos y se selecciona IPN 240 como perfil de la viga sostén.

Ejercicio 4

P.1.4 (Según croquis P.1.4 de los Anexos)

Deberá resolverse con un único sistema de vigas de repartición para ambas cargas.

		Grupos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q1	[Kg]	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.200	1.150	1.250	1.300	1.000
Q2		2.000	1.950	1.900	1.850	1.800	2.100	2.050	2.000	1.700	2.100
Carga Máx x Nudo	[Kg]	450	400	500	450	430	450	500	550	450	430
σ admisible a la Flexión	[Kg/cm ²]	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Coef. de seguridad para nodos	-	1,30	1,25	2,00	1,75	1,50	1,25	1,50	1,75	1,50	1,40
Coef. de seguridad para Vigas de Repartición	-	2,00	1,25	1,30	1,40	1,50	1,10	1,20	1,25	1,75	1,25

Datos

- Q1 = 1200 kg
- Q2 = 1800 kg
- Carga Máx por Nudo = 430 kg
- σ admisible a la flexión = 1.000 kg/cm²
- Coef seguridad para nodos = 1,5
- Coef de seguridad para Vigas= 1,5

En primer lugar se calcula la capacidad admisible de trabajo por nudo:

- Carga admisible de trabajo = 430 kg / 1,50
- Carga admisible de trabajo = 286,67 kg/nudo

Luego, se calcula la cantidad mínima teórica de nodos necesarios:

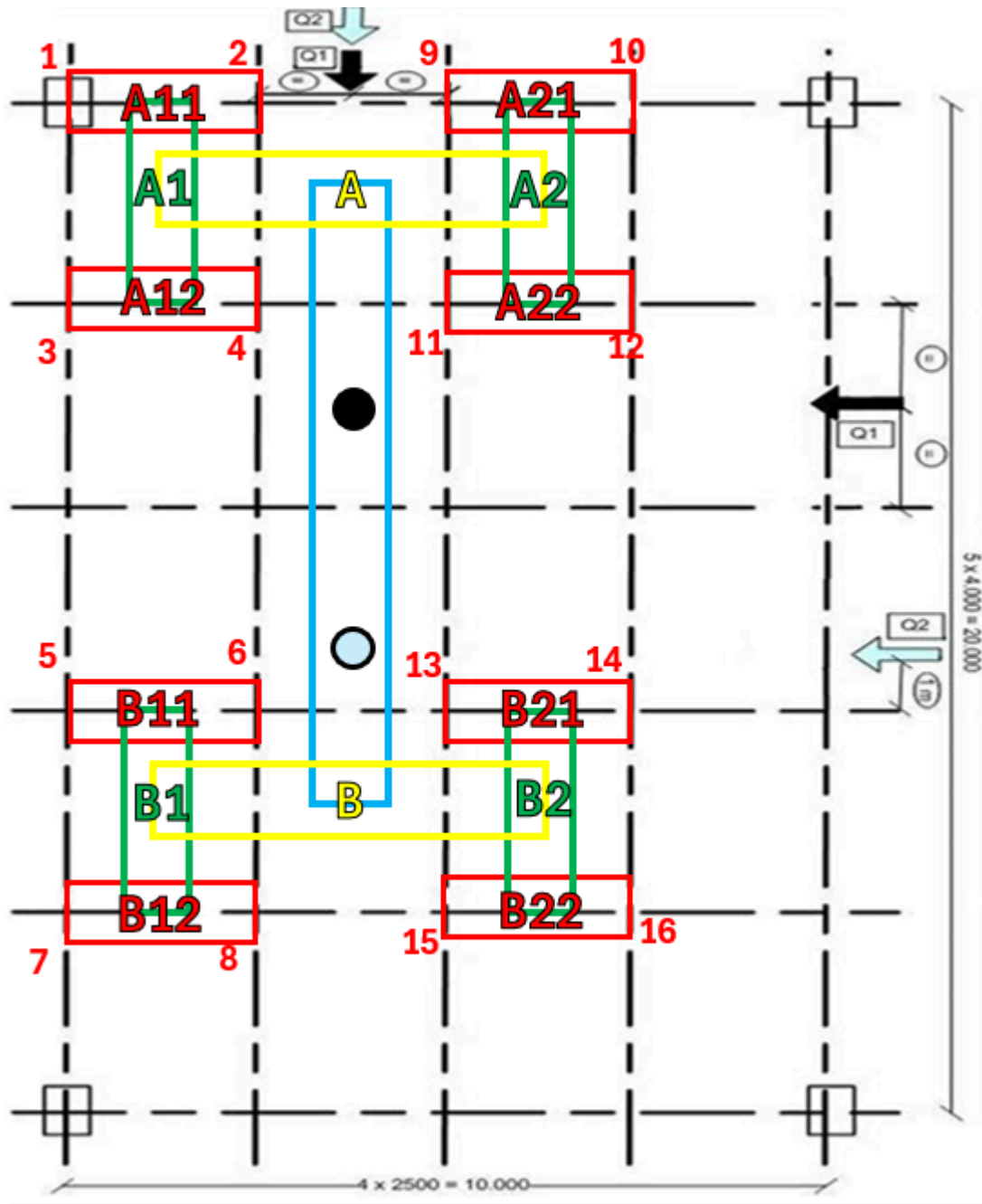
- Q total = Q1 + Q2 = 1.200 kg + 1.800 kg = 3.000 kg
- Nro Nodos necesarios = 3.000 kg / 286,67 kg
- Nro Nodos necesarios = 10,47 nodos

Se adopta el numero inmediato superior compatible con el sistema de reparto:

- 16 nodos = 2⁴

Por lo tanto, se adopta una estructura de 4 niveles.

A continuación se realiza el cálculo de las reacciones en cada nivel.



Nivel 4

$$\sum M^A = 0 \rightarrow Q1 \times 4m + Q2 \times 9m - R_B \times 12m = 0 \rightarrow R_B = \frac{1.200 \times 4 + 1800 \times 9}{12} \rightarrow R_B = 1750kg$$

$$\sum M^B = 0 \rightarrow Q1 \times 8m + Q2 \times 3m - R_A \times 12m = 0 \rightarrow R_A = \frac{1.200 \times 8 + 1800 \times 3}{12} \rightarrow R_A = 1250kg$$

$$\sum F = 0 \rightarrow Q1 + Q2 - R_A - R_B = 0 \rightarrow R_A = Q1 + Q2 - R_B = 3000 - 1750 \rightarrow R_A = 1250kg$$

Nivel 3

$$\sum M^{A1} = 0 \rightarrow R_A \times 2.5 m - R_{A2} \times 5m = 0 \rightarrow R_{A2} = \frac{1250 \times 2.5}{5} \rightarrow R_{A2} = 625 kg$$

$$\sum F_A = 0 \rightarrow R_A - R_{A1} - R_{A2} = 0 \rightarrow R_{A1} = R_A - R_{A2} = 1250 - 625 \rightarrow R_{A1} = 625 kg$$

$$\sum M^{B1} = 0 \rightarrow R_B \times 4 m - R_{B2} \times 8m = 0 \rightarrow R_{B2} = \frac{1750 \times 4}{8} \rightarrow R_{B2} = 875 kg$$

$$\sum F_B = 0 \rightarrow R_B - R_{B1} - R_{B2} = 0 \rightarrow R_{B1} = R_B - R_{B2} = 1750 - 875 \rightarrow R_{B1} = 875 kg$$

Nivel 2

Por simetría se da que las reacciones en cada barra independiente son iguales. También se demuestra que las reacciones son la mitad de la carga que sostienen, ya que está centrada.

$$\sum M^{A11} = 0 \rightarrow R_{A1} \times 2m - R_{A12} \times 4m = 0 \rightarrow R_{A12} = \frac{625 \times 2}{4} \rightarrow R_{A12} = 312,5 kg = R_{A11}$$

$$\sum M^{A21} = 0 \rightarrow R_{A2} \times 2m - R_{A22} \times 4m = 0 \rightarrow R_{A22} = \frac{625 \times 2}{4} \rightarrow R_{A22} = 312,5 kg = R_{A21}$$

$$\sum M^{B11} = 0 \rightarrow R_{B1} \times 2m - R_{B12} \times 4m = 0 \rightarrow R_{B12} = \frac{875 \times 2}{4} \rightarrow R_{B12} = 437,5 kg = R_{B11}$$

$$\sum M^{B21} = 0 \rightarrow R_{B2} \times 2m - R_{B22} \times 4m = 0 \rightarrow R_{B22} = \frac{875 \times 2}{4} \rightarrow R_{B22} = 437,5 kg = R_{B21}$$

Nivel 1

Por simetría las reacciones en cada barra son iguales, y son la mitad de la carga que sostienen. También son iguales a las del otro extremo de la barra que sostienen.

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = \frac{R_{A11}}{2} = \frac{312.5}{2} = 156,25 kg$$

$$R_9 = R_{10} = R_{11} = R_{12} = \frac{R_{A21}}{2} = \frac{312.5}{2} = 156,25 kg$$

$$R_5 = R_6 = R_7 = R_8 = \frac{R_{B11}}{2} = \frac{437.5}{2} = 218,75 kg$$

$$R_{13} = R_{14} = R_{15} = R_{16} = \frac{R_{B21}}{2} = \frac{437.5}{2} = 218,75 kg$$

Finalmente, comparando los momentos flexores de cada nivel se determina el máximo para luego buscar el perfil IPN que satisfaga la viga más solicitada.

$$\sum M^{Q1} = 1250 kg \times 400 cm = 500.000 kg.cm$$

$$\Sigma M^{Q2} = 1750kg \times 300 cm = 525.000kg.cm$$

$$\sigma_{adm} = \frac{Mf_{max} \times Coef. de seguridad para vigas de Repartición}{\omega_{nec}} = \frac{1750kg*300cm*1.5}{\omega_{nec}} = 1000kg/cm^2$$

$$\omega_{nec} = \frac{Mf_{max}}{\sigma_{adm}} = \frac{1750kg*300cm*1.5}{1000} = 787,5cm^3$$

Con este dato vamos a la tabla de características de perfiles normales → **IPN 340** ($\omega_x = 923,5 cm^3$)

Vigas necesarias

- **Nivel 4:** 1 viga 12 metros
- **Nivel 3:** 2 vigas 5 metros
- **Nivel 2:** 4 vigas 4 metros
- **Nivel 1:** 8 vigas 2.5 metros

Total: 58 metros

Se le suma un 5% extra para las tareas de soldadura y fijación en obra. → **60.9 metros**

Mercado proveedor:

[IPN 340 x 12 mt – Tubo Center S.A.](#)

[Hierro Ipn 340 Perfil Doble T X 1 Metro | MercadoLibre](#)

Se comprarán 60,9mts/12mts=5,075 vigas. Se compran 5 vigas de 12 metros y se le suma una de 1 metro.

Peso total sist de vigas = 67.9kg/m*58m = 3938.2 kg

Se estiman las horas de trabajo necesarias:

- **Preparación y corte:** 16 horas
- **Soldadura:** 24 horas
- **Limpieza y tratamiento anticorrosivo:** 15 horas
- **Pintura:** 15 horas
- **Total de horas:** 70 horas.

Asumiendo un costo horario de taller especializado de **35 USD/hora**:

- **Costo de mano de obra:** 70 horas * 35 USD/hora = **2,450 USD**
- TC=1420 pesos/USD → **Costo MO = 3.479.000 pesos**

Ejercicio 5

		Grupos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q	[Kg]	1.500	2.200	2.200	2.100	2.400	1.500	2.100	2.500	2.400	2.000
Carga Máx por Nodo	[Kg]	250	500	250	300	400	500	400	400	300	250
σ admisible a la Flexión	[Kg/cm ²]	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Coef. de seguridad para nodos	-	0,30	0,25	0,15	0,35	0,10	0,50	0,15	0,15	0,15	0,15
Coef. de seguridad para Vigas de Repartición	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Datos

- $Q = 2.400 \text{ kg}$
- Carga Máx por Nodo = 400 kg
- σ admisible a la flexión = 1.000 kg/cm²
- Coef. de seguridad para nodos = 0,10
- Coef. de seguridad para vigas de repartición = no aplica
- Nodos no utilizables: N1 a N3, N23 a N25, N26 y N28

En primer lugar se debe analizar la disponibilidad real de carga en los nodos. En este caso, el coeficiente indicado para nodos es menor que 1.

Por lo tanto, se interpreta como porcentaje de capacidad residual disponible en cada nodo.

Capacidad residual por nodo:

- Carga disponible por nodo = Carga Max por Nodo x Coef. de seguridad para nodos
- Carga disponible por nodo = 400 kg x 0,10
- Carga disponible por nodo = 40 kg/nodo

Luego, se calcula la cantidad de nodos necesarios para poder sostener la carga solicitada:

- Nro Nodos necesarios = $Q / \text{Carga disponible por nodo}$
- Nro Nodos necesarios = $2.400 \text{ kg} / 40 \text{ kg/nodo}$
- Nro Nodos necesarios = 60 nodos

Sin embargo, el plano P1.5 dispone geoméricamente de:

- Nodos totales del plano = 5 columnas x 6 filas
- Nodos totales del plano = 30 nodos

Además, no pueden utilizarse los nodos N1, N2, N3, N23, N24, N25,

N26 y N28.

Por lo tanto:

- Nodos disponibles = 30 nodos - 8 nodos no utilizables
- Nodos disponibles = 22 nodos

La capacidad total disponible de la estructura, considerando solamente los nodos que pueden ser utilizados, resulta:

- Capacidad total disponible = 22 nodos x 40 kg/nodo
- Capacidad total disponible = 880 kg

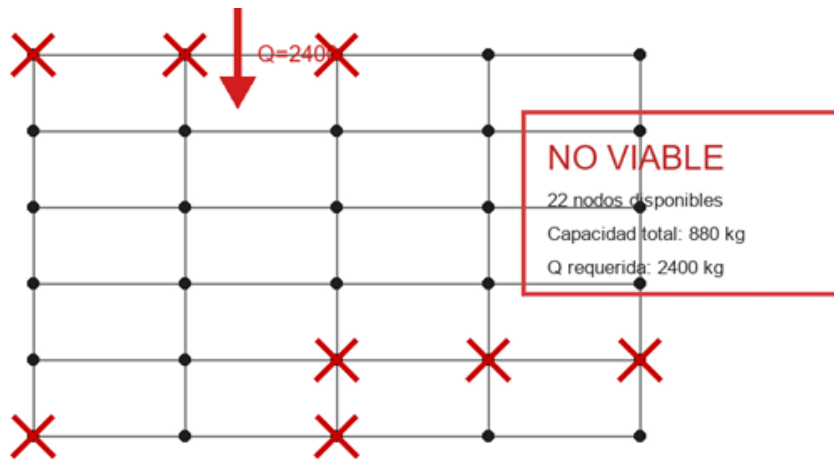
Verificación:

Capacidad total disponible = 880 kg

Carga solicitada = 2.400 kg

Como $880 \text{ kg} < 2.400 \text{ kg}$, la estructura disponible no cumple con la carga requerida.

Conclusión del ejercicio



No es posible resolver el anclaje de la carga $Q = 2.400 \text{ kg}$ utilizando únicamente las vigas de repartición sobre los nodos disponibles del plano P1.5. La carga solicitada supera ampliamente la capacidad residual admisible de la estructura.

Por lo tanto, el problema no debe resolverse agregando más vigas de repartición sobre la misma estructura, ya que no existe cantidad suficiente de nodos disponibles para repartir la carga sin superar la capacidad admisible.

La solución técnica consiste en realizar previamente un refuerzo de cabreadas y/o nodos, o bien incorporar una estructura auxiliar independiente que tome la carga. Una vez ejecutado dicho refuerzo, deberán recalcular las reacciones y verificarse nuevamente los nodos resultantes.